

北京航空航天大学

2023-2024 学年 第2 学期期末

《 离散数学 (1) 》

期 末 考 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2024 年 06 月 20 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《离散数学 (1)》期末考试卷

注意事项：1、考生应自觉服从监考人员的管理，不得以任何理由妨碍监考人员履行职责，不得扰乱考场秩序。

2、考生在考场内必须保持安静，不准喧哗、左顾右盼、打手势等，不准夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭，不准传抄答案或交换试卷。

题目：

一、简答题.....(20 分)

二、论述题.....(20 分)

三、判断题.....(20 分)

四、计算题.....(15 分)

五、证明题.....(25 分)

一、简答题（20 分，每题 5 分）

1. 给出命题逻辑公式复杂度的定义，并给出一个例子说明。

答案：

- 公式 A 的复杂度表示为 $FC(A)$
 - 1) 常元复杂度为 0。
 - 2) 命题变元复杂度为 0，如果 p 是命题变元，则 $FC(p)=0$ 。
 - 3) 如果公式 $A=B$ ，则 $FC(A) = FC(B) + 1$ 。
 - 4) 如果公式 $A=B_1 \wedge B_2$ 或 $A=B_1 \vee B_2$ 或 $A=B_1 \rightarrow B_2$ 或 $A=B_1 \leftrightarrow B_2$ 或 $A=B_1 \oplus B_2$ ，
则 $FC(A)=\max\{FC(B_1), FC(B_2)\} + 1$ 。

命题逻辑公式 $((p \wedge q \vee r \vee q) \rightarrow p) \rightarrow (q \vee r)$ 的复杂度为 5。

给出定义得 3 分（定义中逻辑连接词完备即可），给出例子 2 分

2. 任意选用一组完备的逻辑联结词，给出谓词逻辑合式公式定义。

- **定义：合式公式是按如下规则构成的有穷长符号串。**
- (1) 若 $t_1, \dots, t_n$ 是项， Q 是 n 元谓词，则 $Q(t_1, \dots, t_n)$ 是合式公式；
- (2) 若 Q 是合式公式，则 $(\neg Q)$ 是合式公式；
- (3) 若 Q 和 R 是合式公式，则 $(Q \wedge R)$ 、 $(Q \vee R)$ 、 $(Q \rightarrow R)$ 、 $(Q \leftrightarrow R)$ 及 $(Q \oplus R)$ 是合式公式；
- (4) 若 Q 是合式公式，x 是变元，则 $(\forall xQ)$ 、 $(\exists xQ)$ 是合式公式。
- (5) 只有有限次应用(1)——(4)构成的公式是合式公式。

任意一组完备的逻辑联结词即可，适当扣分

3. 用谓词逻辑公式给出函数极限的命题表达式。

定义(函数极限)：对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，对于任何 x，当 $|x - x_0| < \delta$ 时，都有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ ，则称 x 趋于 x_0 时，函数 $f(x)$ 的极限为 $f(x_0)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\blacksquare \forall \varepsilon \exists \delta (\varepsilon > 0 \rightarrow \delta > 0 \wedge (|x - x_0| < \delta) \rightarrow (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon))$$

酌情扣分

4. 给出可数无穷集合的定义，并列举至少 2 个可数集合的例子。

与自然数集等势的集合称为可数无穷集。

有理数，正奇数

各 2.5 分

二、论述题（20 分，每题 5 分）

1. 请论述谓词逻辑的演绎定理，并说明如何应用。

演绎定理：若 A 是句子, $G \cup \{A\} \vdash B$ (A 为闭公式(语句)) 当且仅当 $G \vdash A \rightarrow B$

举个例子，能说明要证明类似 $G \vdash A \rightarrow B$ 结构的定理，只需要证明 $G \cup \{A\} \vdash B$ 即可。

例如要证明 $\vdash \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x))$ ，仅需证

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$

2. 证明 $\{\uparrow\}$ 是一组命题逻辑联结词完备集，其中逻辑联结词 $\uparrow$ 定义如下。

p	q	$p \uparrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(1) $\{\wedge, \neg\}$ 是完备的

(2) $\uparrow$ 可以表达 $\wedge$, 也可以表达 $\neg$

$$p \wedge q = (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$$

$$\neg p = (p \uparrow p)$$

酌情扣分

3. 求下列各式的真值, 给出步骤。

(1). $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 其中 $P(x)=1$ 仅当 $x=1$ 时, $Q(x)=1$ 仅当 $x=2$ 且论域是 $\{1,2\}$;

(2). $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$, 其中 $P: 2>1$, $Q(x): x \leq 3$, $R(x): x>5$, 常元 $a=5$ 且论域 $D=\{-2, 1, 3, 5, 6\}$

$$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (P(1) \vee Q(1)) \wedge (P(2) \vee Q(2)) \Leftrightarrow (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \Leftrightarrow 1$$

$$(\forall x)(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q(-2)) \wedge (P \rightarrow Q(3)) \wedge (P \rightarrow Q(6))) \vee R(a) \Leftrightarrow ((1 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0)) \vee 0 \Leftrightarrow 0$$

(1) 为真, (2) 为假, 不给步骤扣 1 分

4. 针对以下命题, 在自然数论域和整数论域上分别给出解释, 并求逻辑真值, 其中 $+$ 是正常的加法运算, $=$ 是等于关系, $<$ 是小于关系, $S()$ 是后继函数。

$$\forall x \forall y \exists x < y \leftrightarrow \exists z (S(z) + x = y)$$

(1). 解释: 命题表示: 任意自然数 x, y , 只要 x 小于 y , 则存在自然数 z , 使得 $S(z)$ 加上 x 等于 y 。

存在自然数 $z=y-x-1$, 对于所有自然数 x, y , 有 $S(z)+x=y$, 所以, 该命题是真命题。

(2) 解释: 命题表示: 任意整数 x, y , 只要 x 小于 y , 则存在整数 z , 使得 $S(z)$ 加上 x 等于 y 。

存在整数 $z=y-x-1$, 对于所有整数 x, y , 有 $S(z)+x=y$, 所以, 该命题是真命题。

同理在整数论域上也为真。

自然数论域和整数论域各 2.5 分

三、判断题(20 分, 每题 5 分)

1. 设 A, B, C, D 是任意的命题公式, 判断下列命题公式的类型 (永真式/可满足式/永假式), 并写出推导过程:

$$((A \rightarrow C) \vee \neg C) \rightarrow (\neg (B \rightarrow A) \wedge A)。$$

由于

$$\begin{aligned} & ((A \rightarrow C) \vee \neg C) \rightarrow (\neg (B \rightarrow A) \wedge A) \\ &= ((\neg A \vee C) \vee \neg C) \rightarrow ((B \wedge \neg A) \wedge A) \\ &= ((\neg A \vee (C \vee \neg C)) \rightarrow ((B \wedge (\neg A) \wedge A) \\ &= (\neg A \vee 1) \rightarrow (B \wedge 0) \\ &= 1 \rightarrow 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

永假式

过程必须有, 言之有理即可, 只有过程, 没有最后的永假式说明扣 2 分;

2. 在命题逻辑范围内判断以下是否成立, 并给出理由。

(1). 若 $\Gamma \vdash \neg Q \wedge Q$, 则 Γ 可满足。

(2). 存在一个合式公式 Q , 使得 $\Gamma \not\models Q$ 则 Γ 可满足。

(1) 错, Γ 不可满足

(2) 对, $\Gamma = \{P, Z\}$, Q , 其中 P, Q, Z 都是命题变元。

各 2.5 分

3. R 是一个关系, 其幂运算是否具有性质 $R^m R^n = R^{m+n}$? 其中 m 和 n 都是自然数。如果成立, 请给出证明。

成立

归纳法证明

证明: $R^m R^n = R^{m+n}$

$$R^m R^0 = R^{m+0}$$

$$R^m R^n = R^{m+n}$$

$$R^m R^{n+1}$$

$$= R^m R^n R$$

$$= R^{m+n} R$$

$$= R^{m+n+1}$$

答案 2 分, 理由 3 分。

4. 设 f 是从 X 到 Y 的函数, g 是从 Y 到 Z 的函数, 若 f 和 g 是单调增加的, 问复合函数 $g \circ f$ 是否单调增加? 如果成立, 请给出证明。

成立。

证明: 需要证明给定任意 $x_1 > x_2$, $g \circ f(x_1) > g \circ f(x_2)$.

(1) f 是单调递增的, 所以 $f(x_1) > f(x_2)$.

(2) g 是单调递增的, 所以 $g(f(x_1)) > g(f(x_2))$.

(3) $g \circ f(x_1) = g(f(x_1))$, $g \circ f(x_2) = g(f(x_2))$,

得证。

答案 2 分, 理由 3 分。

四、计算题 (15 分, 每题 5 分)

1. 求下列命题公式的主析取范式

$(A \rightarrow B \wedge C) \wedge (\neg A \leftrightarrow (\neg B \wedge \neg C))$ (5 分)

解:

$$S \Leftrightarrow (A \rightarrow B \wedge C) \wedge (\neg A \leftrightarrow (\neg B \wedge \neg C))$$

$$\Leftrightarrow (A \rightarrow B \wedge C) \wedge (\neg A \rightarrow (\neg B \wedge \neg C)) \wedge ((\neg B \wedge \neg C) \rightarrow \neg A)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee (B \wedge C)) \wedge (A \vee (\neg B \wedge \neg C)) \wedge ((B \vee C) \vee \neg A)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)) \wedge (\neg A \vee B \vee C)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C)) \vee ((A \wedge B \wedge C) \wedge (\neg A \vee B \vee C))$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

适当扣分

2. 多路选择器是一种多路数据输入并且一路数据输出的逻辑运算, 其功能为如下真值表描述, 给出 Y_1 和 Y_2 逻辑表达式。

输入			输出	
X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

$$Y_1 = (\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3) \vee (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \wedge \neg X_2 \wedge \neg X_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3)$$

$$Y_2 = (\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge \neg X_3) \vee (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3) \vee (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge X_3)$$

Y1 和 Y2 各 2。5 分，注意等价公式

3. 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 定义如下：

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

(1) 给出关系 R 所具有的性质（即是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性这五种性质）。

R 满足反自反性、对称性。

(2) 给出关系 R 的自反闭包 $r(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。

$$r(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle \}$$

$$t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle \}$$

1) 1.5 分， 2) 3.5 分

五、证明题（25 分）

1. 用命题逻辑语义方法证明传递律 $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$ （4 分）。

证明：

设真值赋值 v 使 $v(A \rightarrow B) = v(B \rightarrow C) = 1$

若 $v(A) = 0$ ，则 $v(A \rightarrow C) = 1$

若 $v(A) = 1$ ， $v(A) \rightarrow v(B) = 1$ ，则 $v(B) = 1$ ； $v(B) \rightarrow v(C) = 1$ ，所以 $v(C) = 1$ ，因此， $v(A) \rightarrow v(C) = 1$

适当扣分

2. 用命题逻辑公理方法证明(注：只能用公理系统的公理和规则，使用演绎定理按照 50%等比例减分，10 分)。

$$P \rightarrow Q, \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow R$$

证明：

$$A_1 = \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P$$

$$A_2 = (\neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$$

公理 3

$$A_3 = (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$$

$$A_1, A_2$$

$$A_4 = (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$$

公理 2

$$A_5 = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

 A_3, A_5

$$A_6 = P \rightarrow Q$$

$$A_7 = P \rightarrow R$$

 A_5, A_6

适当扣分

3.用命题逻辑归结法证明 (7 分)。

$$P \rightarrow Q, \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow R$$

证明:

将 $P \rightarrow Q, \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow R$ 化为合取范式

$$P \rightarrow Q, \neg(Q \rightarrow R) \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge ((Q \rightarrow R) \vee \neg P) \wedge \neg(\neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg P) \wedge P \wedge \neg R$$

所以子句集合 $S = \{\neg P \vee Q, \neg Q \vee R \vee \neg P, P, \neg R\}$

给出 S 的一个反驳如下:

(1) $\neg P \vee Q$

(2) P

(3) Q 由 (1) 和 (2)

$$(4) \neg Q \vee R \vee \neg P$$

(5) $R_{V \rightarrow P}$ 由 (3) 和 (4)

(6) R 由 (2) 和 (5)

(7) $\neg R$

(8) $\square$ 由 (6) 和 (7)

字句集合 3 分，反驳 4 分

4. 给定三个集合 A, B 和 C, 使用集合的特征函数证明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (4 分)。

$$\begin{aligned}
& \Psi_{A \cap (B \cup C)} \\
&= \Psi_A \bullet \Psi_{B \cup C} \\
&= \Psi_A \bullet (\Psi_B + \Psi_C - \Psi_{B \cap C}) \\
&= \Psi_A \bullet \Psi_B + \Psi_A \bullet \Psi_C - \Psi_A \bullet \Psi_{B \cap C} \\
&= \Psi_{A \cap B} + \Psi_{A \cap C} - \Psi_{A \cap B \cap C} \\
&= \Psi_{A \cap B} + \Psi_{A \cap C} - \Psi_{(A \cap B) \cap (A \cap C)} \\
&= \Psi_{(A \cap B) \cup (A \cap C)}
\end{aligned}$$